FFT 기반 선택적 전처리와 J-A 모델 기반 자기이력 재구성을 이용한 철근 상태 분류

김나영[1], 박준호[1], 이형석[2], 최태영[2], 이인수[1]
[1] 경북대학교 IT대학 전자공학부, [2] 경북대학교 IT대학 전기공학과

Rebar Condition Classification Using FFT-Based Selective Preprocessing and Jiles-Atherton Model-Based Hysteresis Reconstruction

Nayeong Kim[1], Junho Park[1], Hyeongseok Lee[2], Taeyoung Choi[2], Insoo Lee[1]
[1] School of Electronics Engineering, [2] Department of Electrical Engineering College of IT Kyungpook National University

Abstract - 본 논문에서는 현장 전자기 비파괴 계측 환경에서 발생하는 센서 노이즈 및 과소 자화 문제를 개선하기 위한 FFT 기반 선택적 신호 전처리와 Jiles-Atherton(J-A) 모델 기반 MLP 철근 상태 진단 알고리즘을 제안한다. 무선 데이터 전송 과정의 가변적인 수신 간격을 고려하여 실효 샘플링 주파수를 추정하고, 직류 성분 제거 및 Hann Window를 적용하여 FFT 분석을 수행하였다. FFT 분석을 통해 확인된 5.74 Hz 및 6.77 Hz 성분에 대해 H 채널에 선택적으로 2차 IIR 노치 필터를 적용하고, B 채널은 자기 응답의 형상 보존을 위해 원신호를 유지하였다. 전처리된 H-B 데이터는 J-A 모델 기반 Multi-start 최적화를 통해 자기이력 특성을 추정하고, 이를 이용해 측정 범위를 넘어서는 Major Loop를 수치적으로 재구성하였다. 이후 $B_{\max}$, $Area$의 2개 물리 특징을 추출하여 64-32 구조의 MLP에 입력하였다. 검증 데이터셋에서 98.86%의 분류 정확도를 달성하였으며, 오분류는 주로 인접 상태 경계에서 발생하였다.

1. 서 론

전자기 유도 기반의 비파괴 진단 기술은 피검체의 비선형 자기이력 응답을 통해 물리적 열화 상태를 선제적으로 감지할 수 있으나 [1], 실제 현장 계측 환경에서는 여자 코일의 유도성 역기전력, 전원 노이즈, 무선 전송 지터로 인해 센싱 신호의 동기성과 신호 대 잡음비(SNR)가 저해될 수 있다. 더욱이 현장용 휴대 디바이스의 자화 전력 제약으로 인해 완전 포화 신호가 아닌 마이너 루프만 취득되는 상황에서는 단순 수치 평활화만으로 본래의 전자기 물성 정보를 복원하기 어렵다. 이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 마이크로컨트롤러(MCU) 기반의 전자석 PWM/DIR 스위칭 제어 및 2채널 동기 샘플링을 구현하고, 저지연 UDP 무선 스트리밍을 통해 엣지 디바이스로 센서 데이터를 수집하는 계측 파이프라인을 구축하였다 [3]. 이어 패킷 간격 기반으로 대표 샘플링 주파수를 추정한 후 FFT 스펙트럼 분석을 수행하여, 유도 자속밀도(B)의 원형은 보존한 채 잡음이 집중된 자계 강도 H 채널에만 선택적 노치 필터링을 적용하는 비대칭 전처리 기법을 확립하였다.. 나아가 불완전 시계열을 Jiles-Atherton(J-A) 모델에 피팅하여 측정 범위를 넘어서는 Major Loop를 수치적으로 재구성한 뒤, 도출된 핵심 특징값 ($B_{\max}$, $Area$)을 이용하여 세 가지 상태를 분류하는 경량 MLP 분류 알고리즘을 제안한다. [6].

2. 본 론

2.1 능동 전자기 구동 제어 및 저지연 UDP 무선 데이터 전송

본 연구에서 구축한 계측 시스템은 능동 자계를 형성하여 응답을 취득하는 아두이노 기반 센싱 디바이스와, 수신된 시계열 데이터를 수집·관리하는 라즈베리파이 4가 무선으로 연결된 엣지 아키텍처로 동작한다.

데이터 획득 장치의 Arduino UNO R4 WiFi는 내부 타이머 인터럽트를 기반으로 모터 드라이버 MD13S에 8-bit 해상도의 PWM(0~255) 신호와 방향 제어 DIR 신호를 교차 인가하여 ㄷ자형 요크 전자석 코일에 공급되는 전류의 크기와 극성을 주기적으로 스위칭 제어한다. 이를 통해 인가되는 자속의 방향과 세기를 가변하여 자기이력 응답을 취득한다 [1].

센싱 디바이스에서 동기 취득된 2채널 시계열 데이터는 상위 분석 장치인 라즈베리파이 4 엣지 프로세서로 무선 전송된다. 전송 지연을 최소화하고 실시간 센싱 데이터의 연속적인 스트리밍을 수행하기 위해 본 시스템에서는 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)을 채택하였다 [3].

2.1.1 고분해능 동기 샘플링 및 실시간 시계열 저장

코일 경로에 흐르는 전류 I(t)는 자계 강도 H(t)를 산출하기 위한 기초 물리량으로 사용되며, 코일의 권선 수와 자기회로의 유효 길이를 고려하여 H(t)를 계산하였다. 이는 코일과 직렬 연결된 홀 효과 기반 ACS712 전류 센서를 통해 실시간 측정된다. 동시에 요크 코어 중앙 접촉 공극면에 위치한 WSH135 고감도 리니어 홀 센서로부터 피검체 표면을 투과하는 유도 자속밀도 B(t)를 아날로그 전압으로 검출한다.

코일 스위칭 시 발생하는 수 A 수준의 대전류와 유도성 역기전력 노이즈가 마이크로컨트롤러 및 정밀 센서의 아날로그 기준 전압에 유입되어 영점 드리프트를 유발하는 현상을 방지하기 위해, 전자석 구동 계통(7.4V 배터리)과 제어·센싱 전원 계통(3.7 V / 5 V)을 하드웨어 레벨에서 독립 전원으로 물리 분리하였다.

자계 강도와 자속밀도 간의 위상 지연 오차를 배제하기 위해 두 센서 출력을 동일한 샘플링 루프에서 연속적으로 취득하여 채널 간 시간차를 최소화하고, 1:1 데이터 쌍 (H_t, B_t)을 생성한다 [1]. 아두이노는 라즈베리파이의 로컬 무선 액세스 포인트(AP)에 접속하여 지정된 UDP 포트로 소켓을 바인딩하고, 샘플링된 이산 데이터 쌍을 경량화된 이진 패킷으로 패키징하여 연속 스트리밍한다 [3]. 라즈베리파이 수신단에서는 비동기 소켓 리스너가 백그라운드 스레드로 구동되어 수신 버퍼의 블로킹 없이 데이터를 즉시 언패킹하며, 무선 전송 지터(Jitter)로 인한 가변 주기를 사후 보정할 수 있도록 수신 시점의 고정밀 타임스탬프를 데이터와 결합한다. 취득된 2채널 원시 시계열은 후속 신호 전처리 및 분석 과정에서 본래의 정보가 영구적으로 보존될 수 있도록 로컬 스토리지에 구조화된 CSV 파일 형식으로 즉시 저장된다.

2.2 FFT 기반 노이즈 주파수 식별

무선 네트워크 통신 과정에서 발생하는 가변 지터로 인해 명목상의 샘플링 주파수와 실제 데이터 수신 간격 사이에 미세한 편차가 발생한다. 이를 고려하기 위해 수신 타임스탬프 간격의 중앙값을 이용하여 대표 샘플링 주파수를 추정하였다. 이후 센서의 DC 오프셋을 평균값 차감 방식으로 제거하고, 유한한 데이터 경계에서 발생하는 불연속성에 의한 스펙트럼 누설을 억제하기 위해 Hann Window를 적용한 Single-sided 고속 푸리에 변환(FFT) 스펙트럼을 도출하였다 [6].

전체 최대 진폭 대비 일정 비율 이상의 Prominence와 최소 피크 간격 조건을 결합하여 광대역 배경 잡음과 명확히 구분되는 지배 피크를 자동 검출하였다. 검출된 피크 중 지배적인 협대역 주파수 성분을 확인한 결과, <표 1>과 같이 약 5.74 Hz 및 6.77 Hz에서 나타나는 두 개의 주파수 성분을 제거 대상으로 선정하였다.

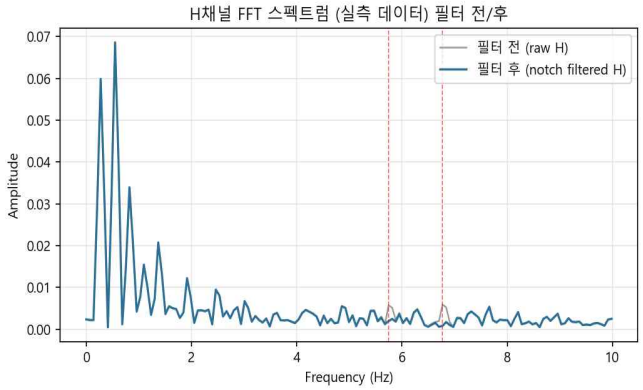
<표 1> H채널 FFT 분석으로 식별된 지배적 주파수 성분

주파수	진폭	Prominence	판정
0.547	0.068605	0.068109	유효 신호 후보
1.915	0.012221	0.009506	유효 신호 후보
3.009	0.006744	0.005483	유효 신호 후보
4.172	0.004640	0.003709	유효 신호 후보
5.745	0.005747	0.005058	제거 대상 성분
6.770	0.005912	0.005281	제거 대상 성분
8.207	0.004106	0.003361	유효 신호 후보
11.147	0.005443	0.004922	유효 신호 후보
12.652	0.004827	0.004290	유효 신호 후보
16.140	0.004442	0.003587	유효 신호 후보

2.3 선택적 노치 필터링

식별된 주파수 성분을 감쇠하기 위해 중심 주파수 5.74 Hz 및 6.77 Hz를 갖는 2차 IIR 노치 필터를 설계하였다 [4]. 후처리 과정에서 필터에 의한 위상 왜곡을 줄이기 위해 순방향 및 역방향 필터링을 결합한 Zero-phase 방식을 적용하였다.

특히 본 연구에서는 신호의 물리적 의미에 기반한 선택적 채널 필터링 전략을 적용하였다. 여자 전류 기반의 H(t) 채널은 노이즈 피크가 뚜렷하므로 노치 필터를 적용하여 기생 고조파를 감쇄시켰다 [4]. 반면 피검체의 물리적 자기 응답을 직접 대변하는 B(t) 채널은 불필요한 평활화나 대역 감쇄가 적용될 경우 미세한 물리 정보가 손실될 수 있으므로 원신호의 궤적을 그대로 보존하였다.



<그림 1> H채널 FFT 스펙트럼 (실측 데이터) 필터 전/후

2.3.1 필터링 효과의 정량 평가

필터의 유효성은 후단 J-A 모델의 피팅 성능 변화를 중심으로 평가하였다. 실측 시계열에 제안한 선택적 노치 필터링을 적용한 결과, <그림 1>과 같이 5.74 Hz 및 6.77 Hz 노이즈 피크가 선택적으로 제거되었다 [4]. 그 결과 후단 J-A 모델 피팅의 NRMSE가 23.81%에서 15.05%로 감소하여, 제안한 선택적 전처리가 후속 J-A 모델 피팅 오차를 감소시키는 효과를 확인하였다.

2.4 J-A 모델 기반 Major Loop 복원

전처리된 H(t)와 실측 B(t)는 강자성체의 비가역적 자화 거동을 표현하는 Jiles-Atherton(J-A) 모델에 적용하였다. Minor Loop 측정 데이터로부터 J-A 모델의 파라미터를 추정하는 방법을 참고하여 [2], 실측 자기이력 데이터에 대한 J-A 파라미터 추정을 수행하였다. J-A 모델의 비선형 파라미터 간 결합으로 인한 국소 최솟값 수렴 문제를 완화하기 위해 다수의 초기 조건에서 비선형 최소제곱 최적화를 반복 수행하고, 독립 실행 결과 중 NRMSE가 가장 낮은 파라미터 셋 (M_s, k, c, α, a)을 확정하였다.

휴대형 하드웨어의 전력 한계로 인해 실측 신호가 포화되지 않은 Minor Loop 범위에 제한되는 점을 고려하여, 추정된 J-A 모델을 이용해 입력 자계 범위를 수치적으로 확장하였다. 이때 마지막 안정 주기에서 얻은 $H_{\max}$를 Major Loop의 최대 자계 조건으로 설정하고, 동일한 $\pm H_{\max}$ 범위에서 자화 과정을 수치적으로 확장하여 Major Loop를 재구성하였다. 이후 재구성된 Major Loop에서 $B_{\max}$와 Shoelace 공식으로 계산한 루프 면적 $Area$를 추출하여 2차원 물리 특징 벡터를 구성하였다.

2.5 MLP 기반 3단계 상태 분류 알고리즘

재구성된 Major Loop를 기반으로 응력 조건에 따른 J-A 기반 자기이력 데이터를 생성하고, 각 Loop에서 $B_{\max}$와 $Area$를 추출하여 2차원 물리 특징 벡터를 구성하였다. 이후 서로 다른 물리 단위와 스케일을 균일화하기 위해 StandardScaler를 통해 표준화한 후, MLP 분류기에 입력하였다 [8].

신경망 아키텍처는 비선형 결정 경계를 효율적으로 형성하면서도 엣지 디바이스 상의 연산 부하를 최소화하기 위해 2계층 은닉층 (64-32 노드)과 ReLU 활성화 함수로 구성하였다. 신경망 학습에는 Adam 최적화 기법을 적용하였으며 [5], 과적합을 방지하기 위해 조기 종료(Early Stopping, patience=35) 및 Dropout을 적용하였다 [7].

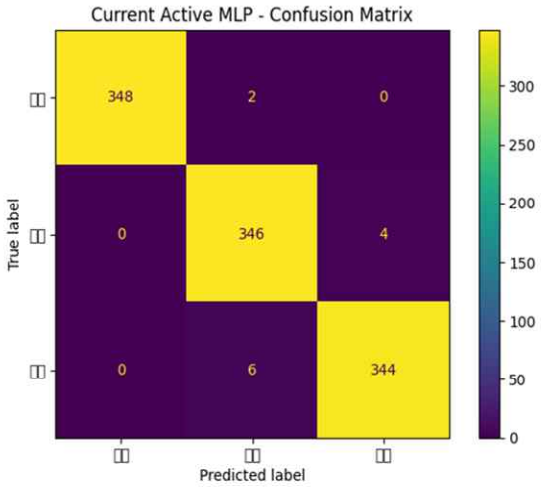
2.5.1 분류 경계 영역에서의 오분류 분석

검증 데이터셋(클래스별 350개, 총 1,050개)을 통해 모델의 상태 판정 성능을 검증하였다. 평가 결과 <그림 2>와 같이 구성된 자기이력 특징 데이터셋에 대해 98.86%의 분류 정확도를 달성하였다. 클래스별 정밀도는 안정 100.0%, 주의 97.7%, 위험 98.9%, 재현율은 안정 99.4%, 주의 98.9%, 위험 98.3%로 매우 높은 분류 성능을 보였다.

혼동행렬을 분석한 결과, 안정과 위험 사이의 직접적인 오분류는 0건으로 나타났으며, 발생한 오분류는 인접한 상태 경계에 국한되었다. 이는 연속적인 재료 물성 열화 과정에서 나타나는 천이 영역의 물리적 모호성과 관련된 것으로 판단된다.

3. 결 론

본 논문에서는 현장 전자기 계측 환경에서 발생하는 노이즈와 과소 자화 문제를 개선하기 위해 FFT 기반 선택적 전처리, J-A 모델 기반 자기이력 재구성 및 MLP 기반 자기이력 특성 분류 방법을 제안하였다. UDP 기반 데이터 취득 후 FFT 분석을 통해 제거 대상 주파수 성분을 식별하고 H 채널에 선택적으로 노치 필터를 적용함으로써 B 채널의 자기 응답을 보존하였다 [3], [4]. 또한 J-A 모델 기반 Major Loop 재구성을 통해 $B_{\max}$, $Area$의 물리 특징을 추출하고 이를 MLP 분류기에 입력하였다. 그 결과 J-A 모델 피팅 NRMSE가 23.81%에서 15.05%로 감소하였으며, MLP는 98.86%의 분류 정확도를 달성하였다. 향후에는 다양한 철근 조건에서 추가 실험을 수행하여 제안 방법의 일반화 성능을 검증할 예정이다.



<그림 2> 검증 데이터셋에 대한 MLP 분류 혼동행렬

본 논문은 과학기술정보통신부 대학디지털교육역량강화사업의 지원을 통해 수행한 한이음 드림업 프로젝트 결과물입니다.

[참 고 문 헌]

[1] B. Feng, Y. Kang, Y. He, and G. Y. Tian, “Electromagnetic non-destructive evaluation of material degradation using multi-frequency and pulsed techniques,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 54, no. 11, pp. 1 - 5, 2018.

[2] A. R. P. J. Vijn, O. Baas, and E. Lepelaars, “Parameter Estimation for the Jiles-Atherton Model in Weak Fields,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 56, no. 4, Art. no. 8979404, 2020.

[3] J. Postel, “User Datagram Protocol,” Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 768, pp. 1 - 3, 1980.

[4] P. A. Regalia, “An improved lattice-based adaptive IIR notch filter,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 39, no. 9, pp. 2124 - 2128, 1991.

[5] F. J. Harris, “On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform,” Proceedings of the IEEE, vol. 66, no. 1, pp. 51 - 83, 1978.

[6] P. R. Wilson, J. N. Ross, and A. D. Brown, “Optimizing the Jiles - Atherton model of hysteresis by a genetic algorithm,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 37, no. 2, pp. 989 - 993, 2001.

[7] N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov, “Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting,” Journal of Machine Learning Research, vol. 15, no. 1, pp. 1929 - 1958, 2014.

[8] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825 - 2830, 2011.